

Experiment 3 Report

生醫信號量測電路之設計

Group 2

B11202010 韓裕民

B11502085 魏子旂

B11901046 陳郁玲

1 Introduction [Amy]

本實驗旨在設計並測試多級放大與濾波電路，以實現對心電圖（ECG）、肌電圖（EMG）與腦電圖（EEG）等生醫訊號的有效擷取與處理。ECG 訊號可反映心臟活動狀態，廣泛應用於臨床診斷與健康監測；準確的訊號擷取對於異常檢測如心律不整判別至關重要。EMG 訊號有助於分析肌肉活動與神經傳導功能，常應用於復健評估與人機介面設計；EEG 訊號則可反映大腦電活動，在睡眠分析、癲癇偵測與腦機介面應用中具有重要價值。

本實驗的主要目標包括：

1. 設計具備高增益與低雜訊特性的多級 ECG 放大器，並針對目標頻段設計濾波器以有效去除干擾。
2. 結合 Arduino 與藍牙模組，將類比訊號數位化後傳輸至自製手機 APP 進行即時顯示。
3. 對 EEG 訊號進行數位濾波與頻譜分析，涵蓋 alpha、beta、theta 與 delta 等波段特徵。

2 ECG、EMG Signal Processing Circuit Design

2.1 Design Principle [Wei]

本次實驗欲量測之 ECG 訊號頻率範圍約為 1~40 Hz，而 EMG 訊號則主要集中於 50~150 Hz。由於兩者頻段差異不大，我們採用同一套電路架構進行實作，未分開設計。

此外，考量 Arduino Uno 板之輸入電壓範圍僅為 0~5 V，因此本電路設計強調以下幾點：

1. 規劃適當的多級放大器，確保整體雜訊指數（Noise Figure）維持在低水準。
2. 有效濾除 1~150 Hz 範圍以外的高頻與極低頻雜訊。
3. 設計帶阻濾波器（Notch Filter）以消除 60 Hz 市電干擾。
4. 透過電壓平移電路，將訊號位準轉換至 0~5 V，使 Arduino Uno 能正確讀取。
5. 儘可能放大輸出訊號，最大化 0 至 5 V 的擺幅，以提升訊號解析度。

2.2 Block Diagram[Wei]

下方 Figure 1 為 ECG 電路設計架構的 Block Diagram，每一級的放大器與濾波器後面都有連接 Buffer (圖中省略)。

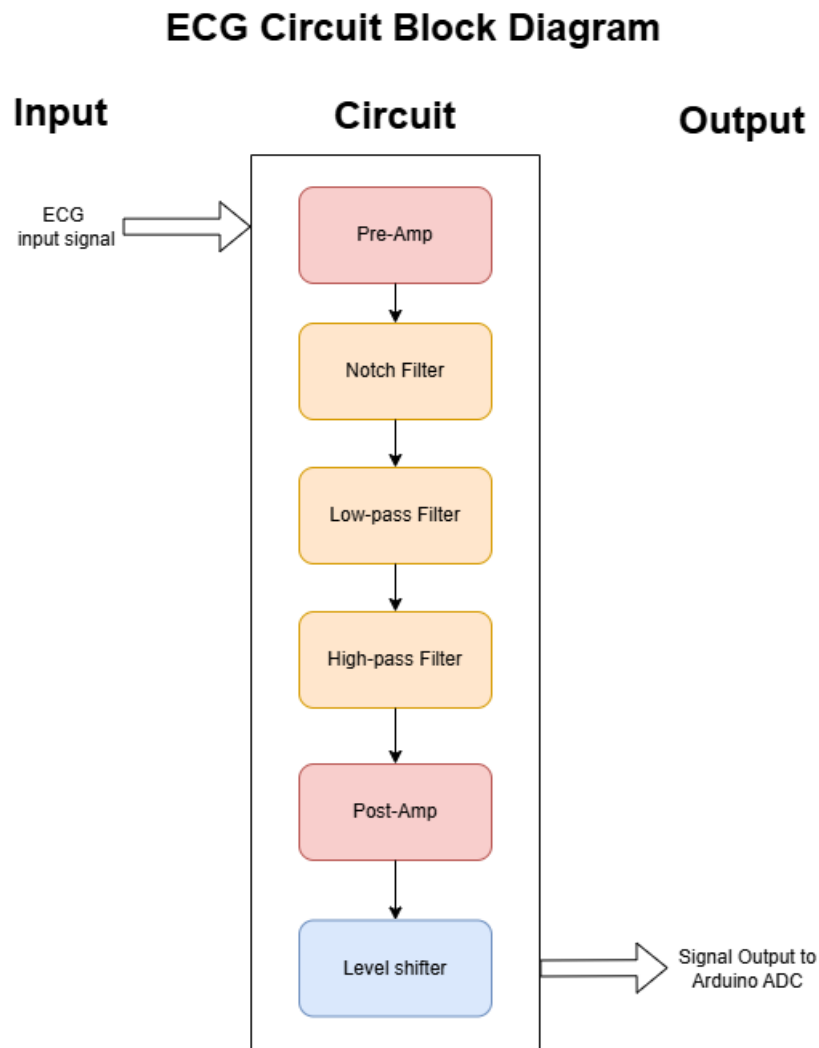


Figure 1: Overall ECG Measurement Circuit Block Diagram.

2.3 Detail Implementations [Max]

本實驗設計目標為建構一套具備生醫訊號擷取功能的放大與濾波電路，適用於量測微弱的 ECG（心電圖）與較高頻的 EMG（肌電圖）訊號。整體設計理念與架構如下所述：

(1) 初級放大與市電雜訊抑制 ECG 訊號振幅僅約 $0.5 \sim 1 \text{ mV}$ ，為了確保輸入 Arduino Uno 所內建 10-bit ADC 時具備足夠解析度，我們目標將整體電路增益設計為約 $\approx 1000\times$ 。第一級使用儀表放大器 INA128，增益設為 $150\times$ ，提供共模抑制與高輸入阻抗，適合微弱生醫訊號擷取。

由於高增益會將市電干擾（60 Hz）一併放大，因此我們在第一級放大之後立即串接一組 Notch Filter，有效抑制 60 Hz 干擾，提升訊雜比（SNR）。

(2) 頻段選擇：10–100 Hz 帶通濾波器設計 接下來進行帶通濾波設計。ECG 的頻率成分多集中於 $1 \sim 40 \text{ Hz}$ ，而 EMG 則主要分布於 $50 \sim 150 \text{ Hz}$ 。為了在同一電路中同時支援 ECG 與 EMG 的觀察，我們設計了通帶範圍為 $10 \sim 100 \text{ Hz}$ 的濾波器，分別以高通（HPF）與低通（LPF）電路實現。

此設計可有效去除極低頻（直流訊號）與高頻雜訊，並保留兩種信號的有效頻率區段。雖然我們設定的通帶範圍為 $10 \sim 100 \text{ Hz}$ ，但實際量測的 Bode Plot 顯示，在 corner frequency（-3 dB 點）附近，增益的下降幅度相對平緩，並不會立即衰減至無法辨識的程度。因此，實際上仍能保留接近截止頻率附近的重要訊號成分，不致於過度濾除 ECG 或 EMG 的關鍵特徵。

(3) 次級放大：Post-Amplifier 儘管第一級已提供 $150\times$ 的增益，但整體仍未達到 $\approx 1000\times$ 的目標，因此在濾波器之後設計一級 Post Amplifier。此級放大器設計增益介於 $8 \sim 14$ 倍之間，使整體訊號振幅可達 1.2 V 的 V_{pp} （如 Figure 2 所示），具備良好解析度，並避免超出後級系統接受的電壓範圍。

(4) 平移電壓訊號輸出：Level Shifter 由於 Arduino Uno 的 ADC 僅能接收 $0 \sim 5 \text{ V}$ 的正電壓輸入，而目前訊號為 $-0.6 \sim +0.6 \text{ V}$ ，故需進行訊號平移與額外放大。我們設計一級 Summing Amplifier 結構的 Level Shifter，將輸出訊號乘上 $1.8\times$ 並上移約 $+2.33 \text{ V}$ ，使輸出訊號範圍落於 $0 \sim 5 \text{ V}$ 之內，充分利用 ADC 範圍並提高取樣解析度。

附註 1：輸出穩定性 為避免各級電路之間產生負載效應（Load Effect）與阻抗不匹配問題，我們在各級之間皆加入 Unity Gain Buffer，用以隔離各級輸入與輸出、穩定訊號路徑。

附註 2：系統保護機制 在訊號進入 Arduino 前，我們設計了過壓保護機制，透過二極體保護（Diode），防止訊號低於 GND 或超出供電電壓範圍，以保護開發板免於損壞。

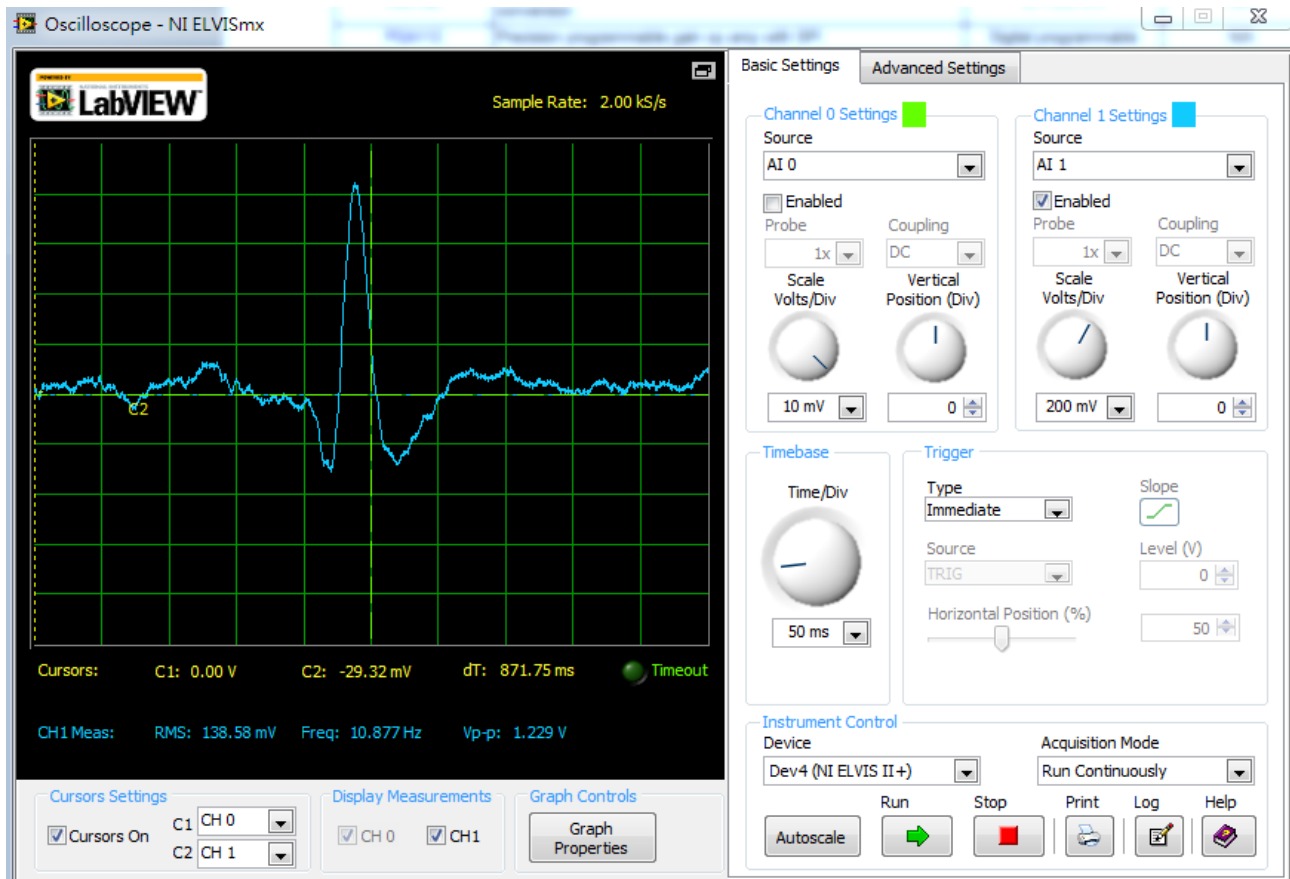
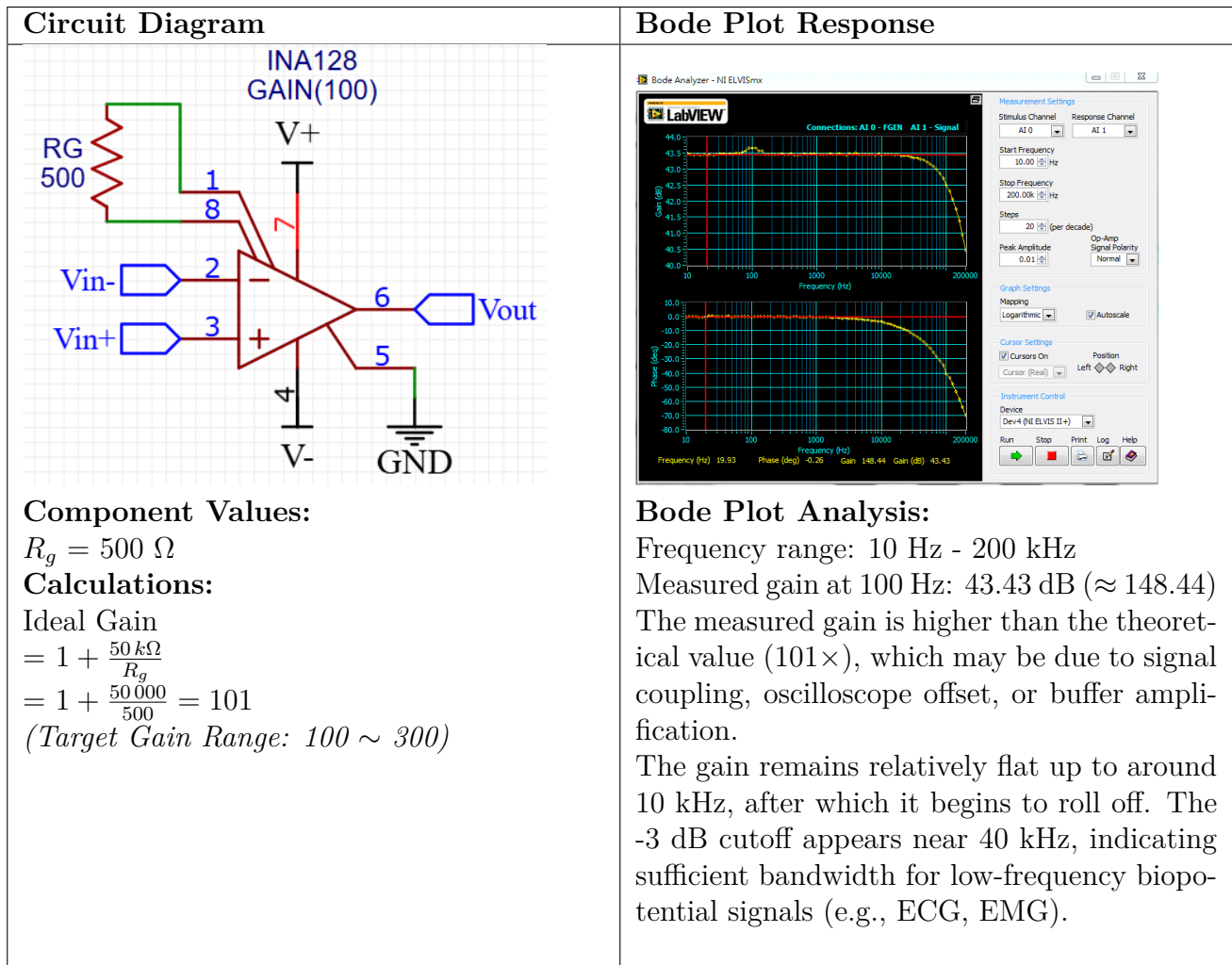


Figure 2: 實際量測 ECG 訊號於各級濾波與放大後之輸出波形。Vp-p 為約 1.229 V，頻率約 10.9 Hz，顯示清晰的 PQRS 波群。

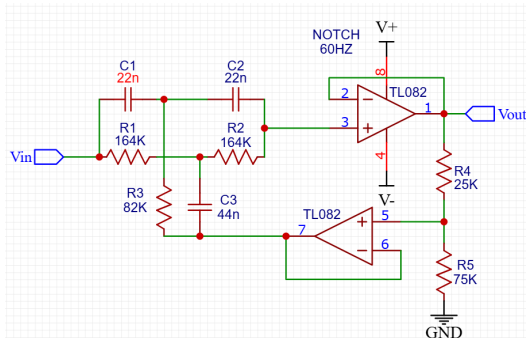
底下將依序說明各級電路之設計原理、元件選擇、理論增益計算與實際量測結果（如 LabVIEW Bode Plot），並說明其對整體系統功能的貢獻。

(a) Pre-amplifier



(b) Notch Filter

Circuit Diagram



Component Values:

$R1 = R2 = 164 \text{ k}\Omega$, $R3 = 82 \text{ k}\Omega$

$R4 = 25 \text{ k}\Omega$, $R5 = 75 \text{ k}\Omega$ (feedback resistor)

$C1 = C2 = 22 \text{ nF}$, $C3 = 44 \text{ nF}$

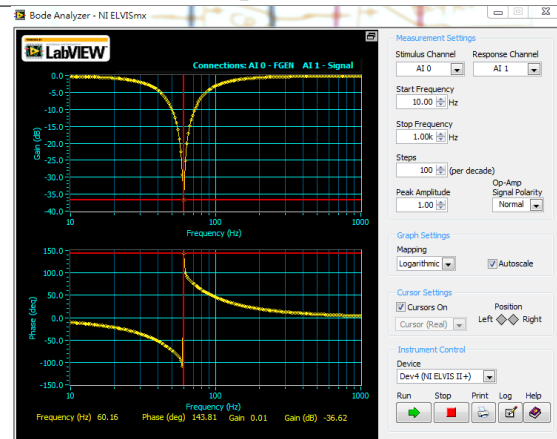
Calculations:

Ideal Center Frequency

$f_c \approx 60 \text{ Hz}$

The feedback resistor $R_5 = 75 \text{ k}\Omega$ helps define the gain and depth of the notch.

Bode Plot Response



Measured Results:

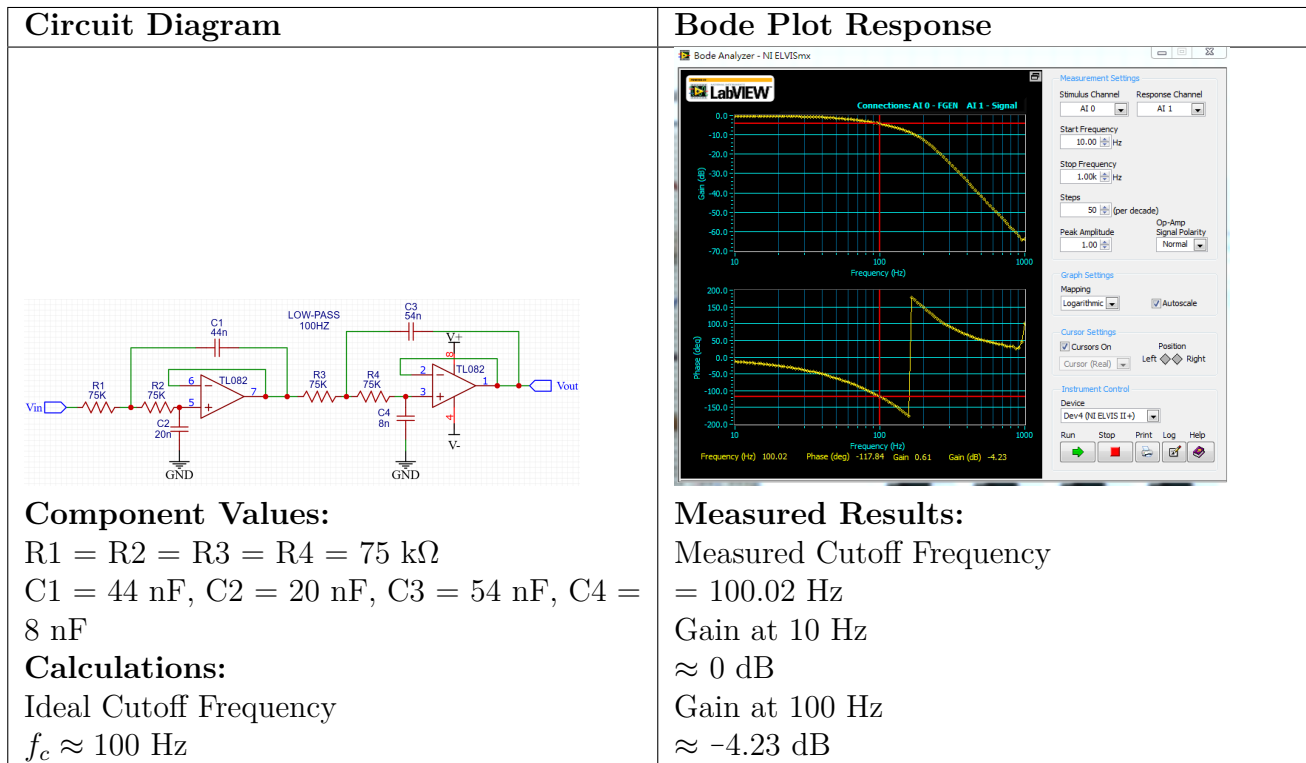
Measured Center Frequency

$= 60.16 \text{ Hz}$

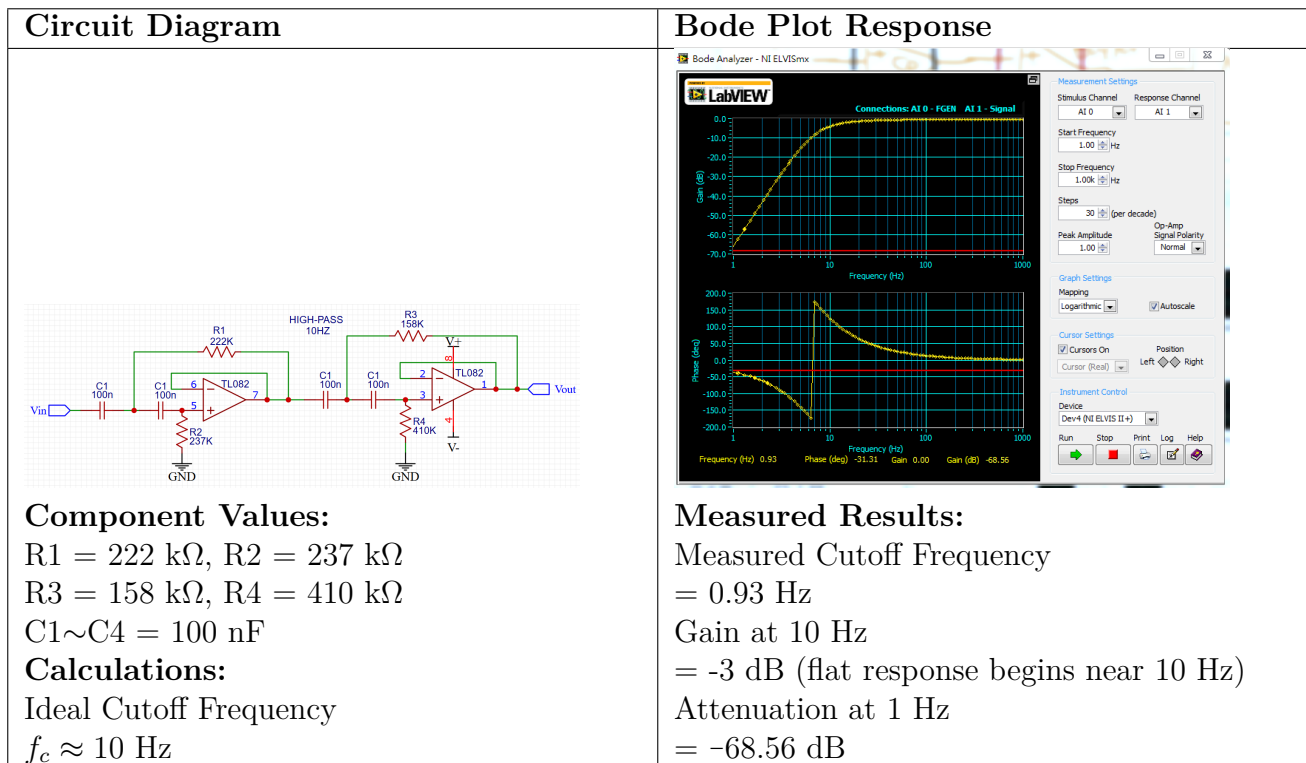
Attenuation @ f_c

$= -36.62 \text{ dB}$

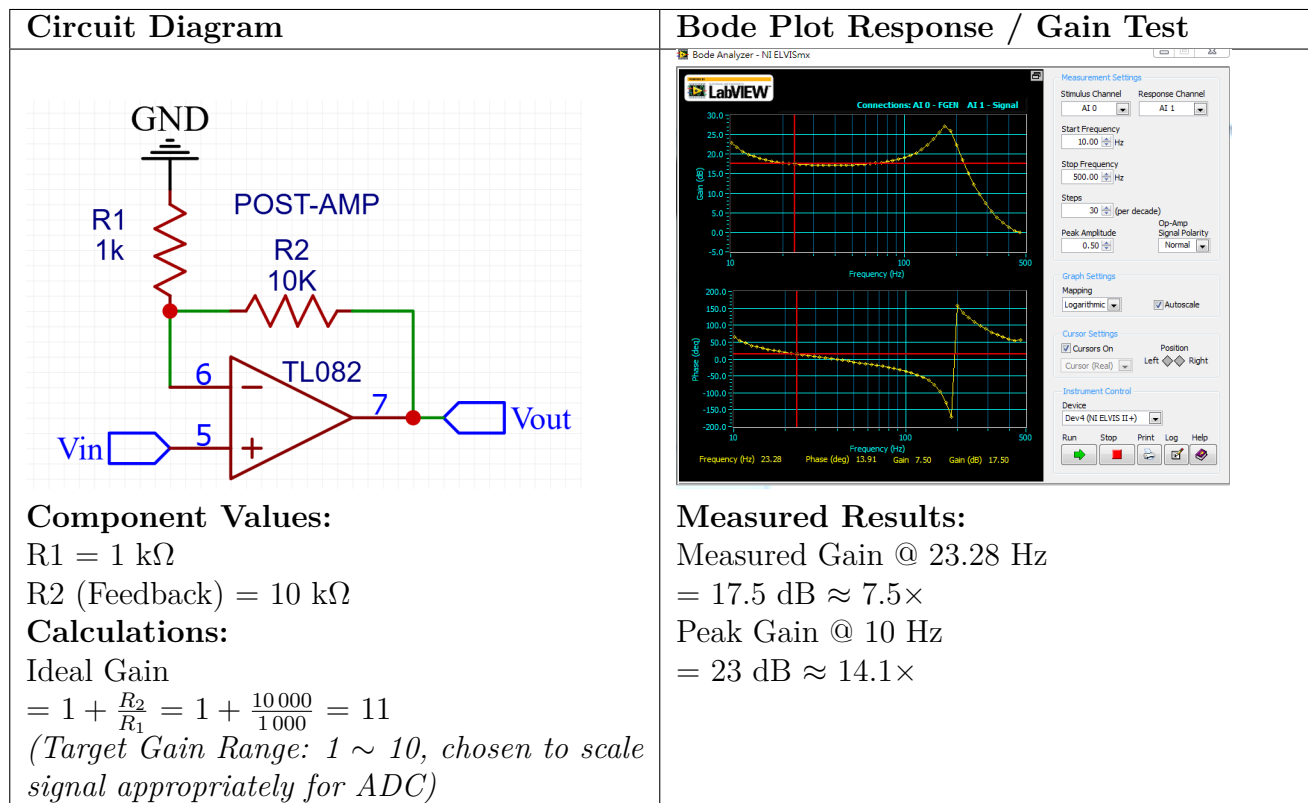
(c) Low-Pass Filter



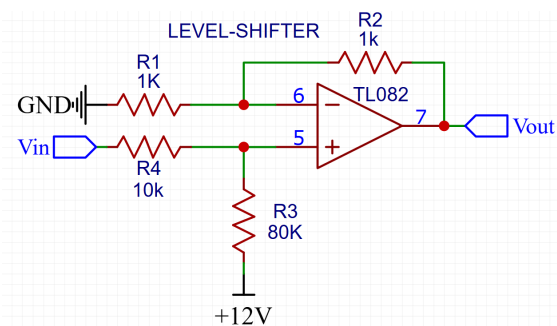
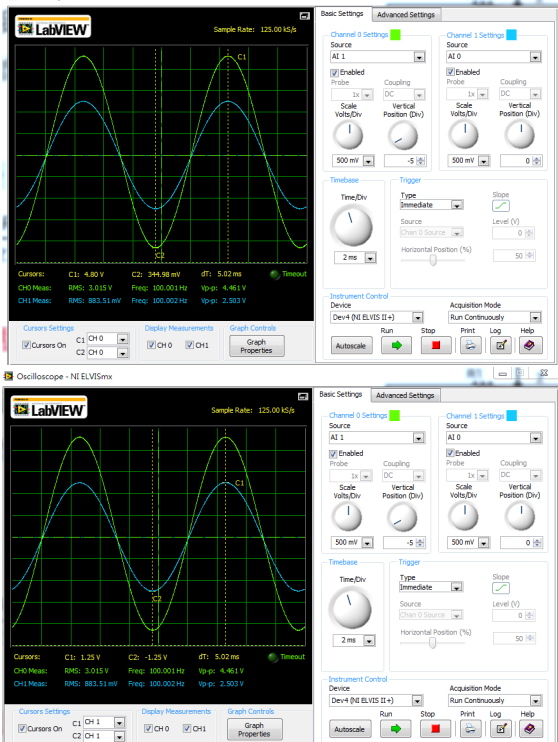
(d) High-Pass Filter



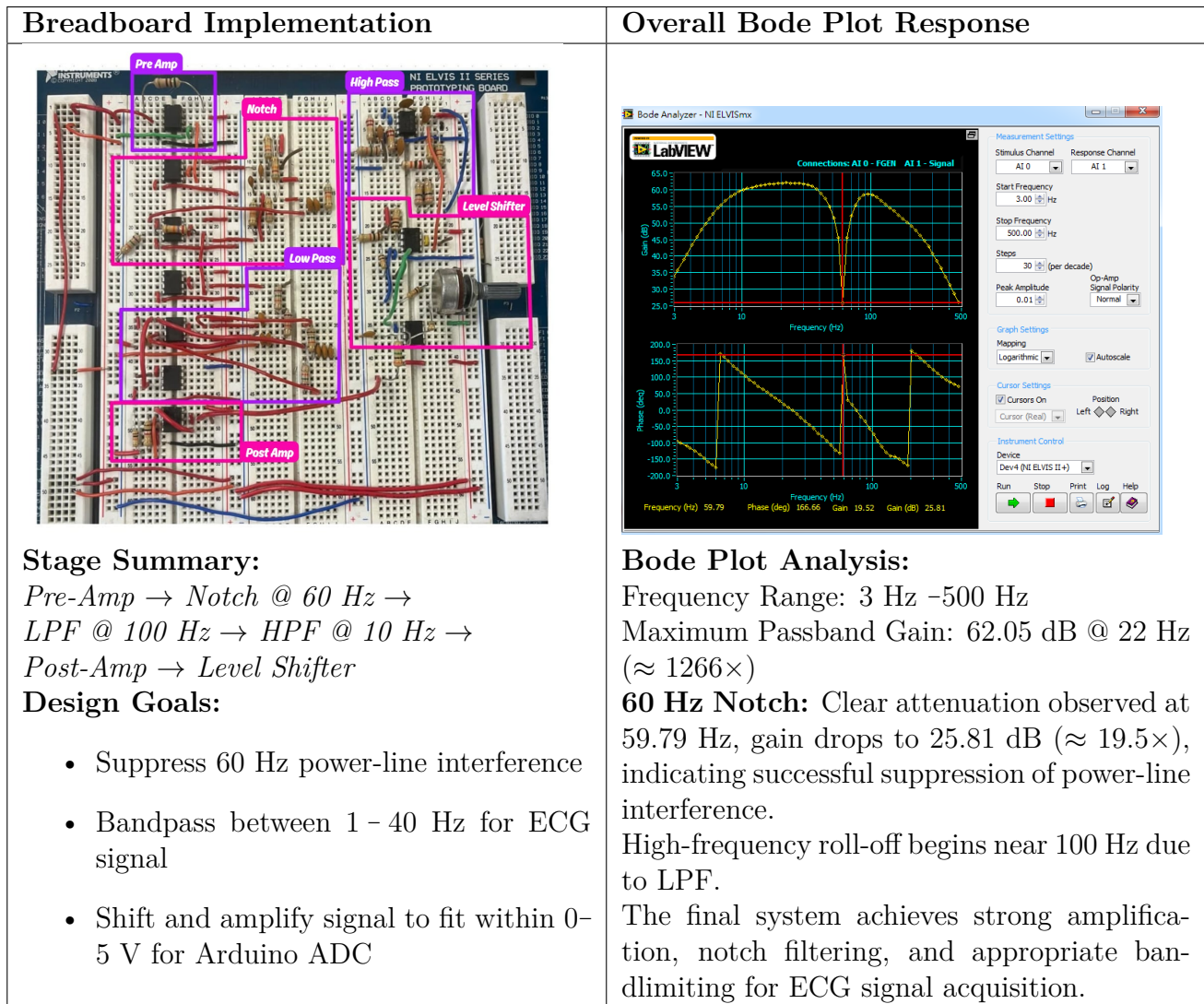
(e) Post-Amplifier



(f) Level Shifter

Circuit Diagram	DC Output Test / Time Domain Response
 Component Values: $R1 = R2 = 1\text{ k}\Omega$, $R3 = 80\text{ k}\Omega$, $R4 = 10\text{ k}\Omega$ $V_+ = 12\text{ V}$ (reference source), V_{ref} from divider between V_+ and GND Calculations: <i>Principle:</i> A summing amplifier is used to both shift and amplify the input signal. The non-inverting input voltage is: $V^+ = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{\text{in}} + \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_+ = \frac{8}{9} V_{\text{in}} + 1.33\text{ V}$ Then the output is amplified: $V_{\text{out}} = V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = \left(\frac{8}{9} V_{\text{in}} + 1.33\right) \cdot 2 = \frac{16}{9} V_{\text{in}} + 2.66\text{ V}$ This configuration not only shifts the signal upward by 2.5 V, but also amplifies it by a factor of $\frac{16}{9}$. This increases the ADC input resolution by fully utilizing the 0–5 V range.	 Test Conditions: Input Signal: 2.5 Vpp sine wave centered at 0 V Frequency: 100 Hz Measured Results: Output Range: $\approx 0.344\text{ V}$ to 4.80 V Confirmed signal successfully shifted and scaled to fit within 0–5 V input range of Arduino UNO

(g) Overall System Response



All the circuit diagrams included in this report were created using EasyEDA, a web-based EDA platform for schematic capture and PCB design.

2.4 Complete Circuit Schematic [Max]

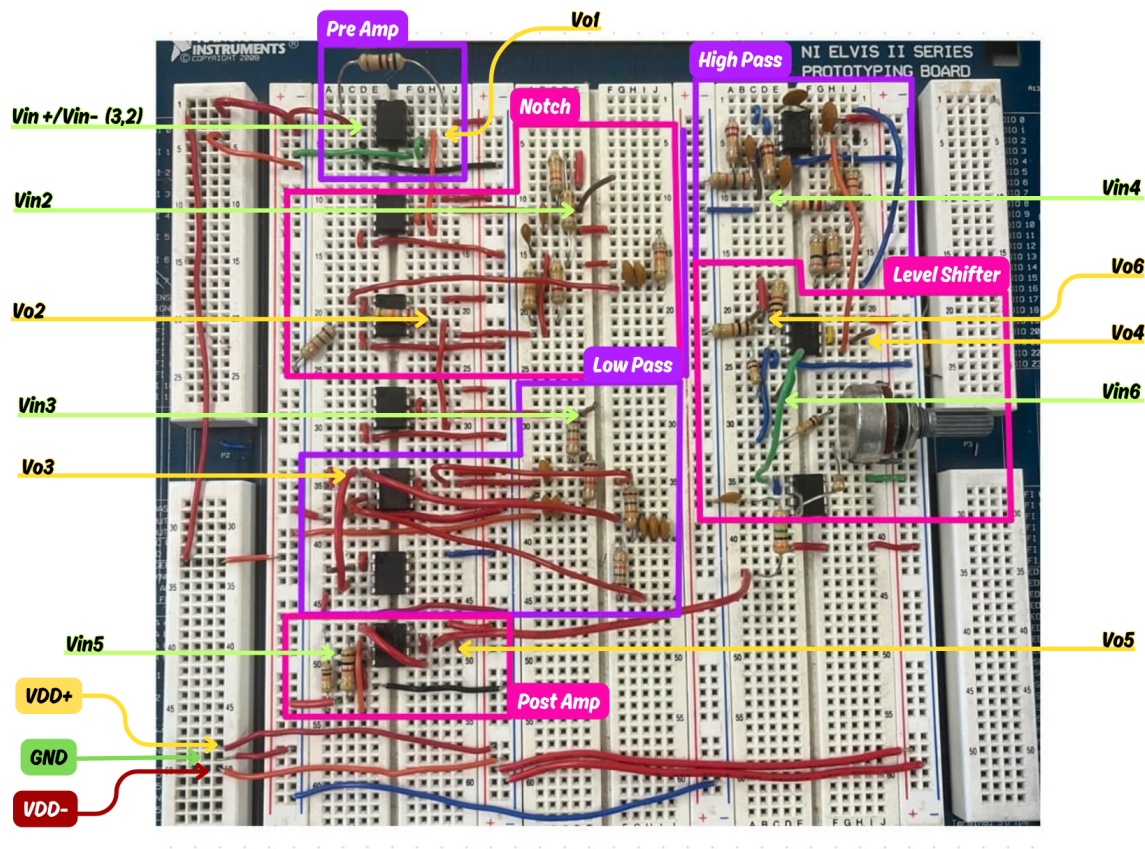


Figure 3: Complete ECG Measurement Circuit Schematic

3 Smart Phone Connection via Bluetooth

本段將說明如何透過藍牙模組（例如 HC-06），將所擷取的生理訊號（ECG/EMG）從 Arduino 傳輸至智慧型手機應用程式。

3.1 Arduino Code and Circuit[Wei]

(a) Arduino Code

下方 Figure 3 為 Arduino 板與 HC-06 藍芽模組的接線電路圖，Arduino 的第 8 腳位當作接收端 (RX)，連接藍芽模組 HC-06 傳送端 (TX)，而 Arduino 的第 9 腳位當作傳送端 (TX)，連接藍芽模組 HC-06 接收端 (RX)，剩餘的 VCC 與 5V 對接，GND 腳位則接到藍芽模組的 GND 上

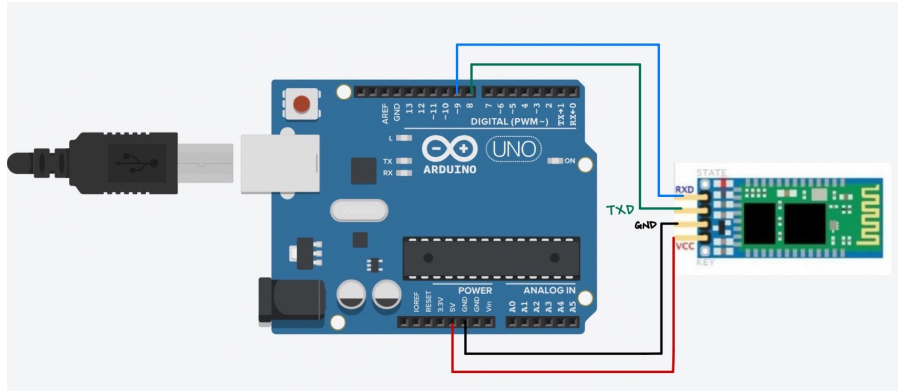


Figure 4: HC-06 and Arduino board connected circuit diagram.

(b) Configuration and Design Choices

- Justify the choice of Arduino pins used for Bluetooth communication.
我們使用 *SoftwareSerial* 建立了藍芽通訊模組，根據下方的 code，我們使用 Arduino 的第 8 腳位當作接收端 (RX)，連接藍芽模組 HC-06 傳送端 (TX)，而 Arduino 的第 9 腳位當作傳送端 (TX)，連接藍芽模組 HC-06 傳送端 (RX)
不能選擇 Arduino Uno 的 0 與 1 腳位當作傳接端是因為它們是預設的硬體序列埠 (Serial)，與 USB 串口共用，若用來連接藍牙會干擾與電腦的通訊與除錯。
- Explain the data transmission protocol or format used between the Arduino and the app. If applicable, explain the role of any specific parameters or characters (like the *c* mentioned in the example image) within this protocol.
我們 Arduino 運用 Serial (USB) 與電腦通訊，而藍芽模組 HC-06 是使用 *SoftwareSerial* (8,9) 與 Arduino 做連接
Arduino 會將感測器讀值 (*analogRead(A0)*) 轉換成單一 byte 的二進位資料 (0-255)，但我們的傳輸方式並未用到字串格式或標記符號，因此傳輸方法較為簡單
- Discuss the trade-offs made in the Arduino code concerning real-time signal transmission versus data update frequency or buffering.
訊號傳輸中有各種即時訊號傳輸 (Real-time) 與資料更新頻率或緩衝處理 (buffering) 之間的機制時，以下為其優缺點的探討：
 - 即時性 (Real-time) 與資料穩定性與完整性之比較
 - 即時傳輸的優點：
每當有新資料產生時，立即透過 *Serial.println()* 傳送給 App。這樣可以讓 App 獲得最即時的資料回饋，適合需要快速反應的應用。
 - 即時傳輸的缺點：
若資料量大或更新頻率太高，傳輸過程中可能會產生延遲或資料丟失，尤其是透過藍牙等傳輸速率較低的方式時。此外，App 若處理速度跟不上，也可能導致解析錯誤或卡頓。
 - 頻繁更新與穩定傳輸之比較
 - 高頻率更新的優點：
可以提供更細膩的資料變化，例如即時監控環境變化或控制裝置。

– 高頻率更新的缺點：

Arduino 資源有限，太高的更新頻率可能會造成系統過載，甚至導致通訊錯誤。此外，頻繁的傳輸也會佔用過多串列頻寬，讓其他功能無法正常執行。

3. 有無緩衝 (Buffering) 之比較

– 加入緩衝區的優點：

可以在 Arduino 收集一定量資料後再傳送（我們的 code 是每 50ms 傳送一次一組資料），減少通訊次數，提高整體穩定性與效率。

– 緩衝處理的缺點：

會產生一定的延遲，即 App 收到的資料會比實際狀況慢一點。不適合需要毫秒級反應的場景。

我們的 code 採用了每 50ms 傳送一次一組資料 (i.e. `delay(50)`)，控制頻率控制進而降低藍牙傳輸壓力與手機 App 處理負擔

- State the baud rate configured for the Bluetooth module (e.g., 9600, 38400) and confirm it matches the rate initialized in the Arduino sketch.

根據下方的 code，我們將連接藍芽模組的 baud rate 設為 **9600 bps**，而藍芽模組 HC-06 的預設通訊速率也正好是 9600 bps

Arduino code:

```

1  #include <SoftwareSerial.h>
2
3  SoftwareSerial BTSerial(8, 9);
4  char val;
5  bool start_recv = false;
6  const long baud_rate = 9600;
7  int in = A0;
8
9  void setup() {
10     Serial.begin(baud_rate);
11     BTSerial.begin(baud_rate);
12     Serial.println("BT is ready!");
13 }
14
15 void loop() {
16     if (Serial.available()) {
17         val = Serial.read();
18         BTSerial.print(val);
19     }
20     if (BTSerial.available()) {
21         int sensorvalue = analogRead(A0);
22         float voltage = sensorvalue / 205.0;
23         Serial.print("voltage:");
24         Serial.println(voltage);
25
26         unsigned int value = map(sensorvalue, 0, 1023, 0, 255);
27         Serial.print("value:");
28         Serial.println(value);
29         BTSerial.write(value);
30     }
31     delay(50);
32 }
33

```

3.2 App Inventor Design[Amy]

(a) Initialization

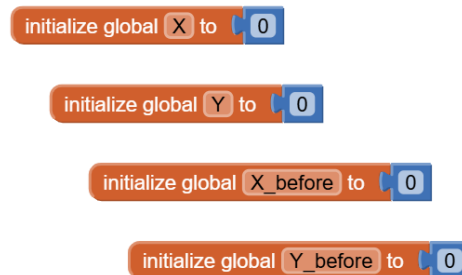


Figure 5: App Inventor Initialization Blocks

- 變數 X 與 Y

- 這兩個變數用來記錄目前在畫布（Canvas）上的繪圖位置座標。
- X 表示橫軸位置，會隨時間往右遞增，模擬類似心電圖（EEG）波形的時間軸移動。
- Y 則表示垂直方向的位置，代表即時取得的 EEG 數值（轉換後的像素位置）。

- 變數 X_before 與 Y_before

- 這兩個變數用來儲存前一筆資料的畫布座標，用來畫線段連接 EEG 資料點（即畫出波形）。

(b) BT Selection and Connection

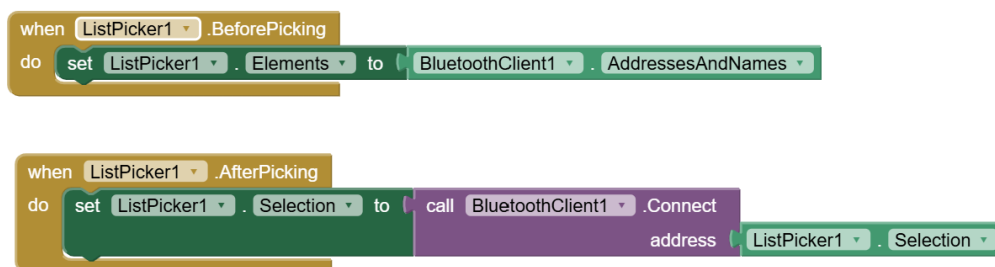


Figure 6: App Inventor Bluetooth Selection and Connection Blocks

- **ListPicker1.BeforePicking**

當使用者點選選單前，系統會讀取目前偵測到的所有藍牙裝置名稱與位址，顯示於清單中。

- **ListPicker1.AfterPicking**

使用者選擇藍牙裝置後，App 嘗試透過 BluetoothClient1 連接該裝置，準備接收 EEG/EMG 資料。

(c) Data Display and Update

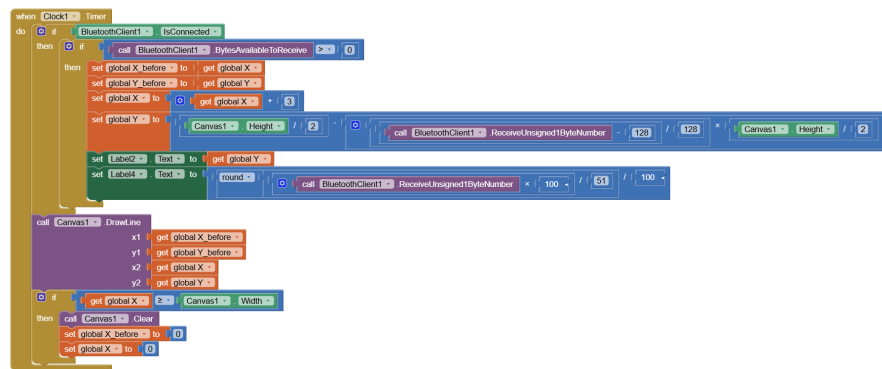


Figure 7: App Inventor Data Reception and UI Update Blocks

Explanation:

- 本區塊由 Clock1.Timer 週期性觸發，用來持續監控藍牙連線狀態與資料接收。
- 若藍牙已連線，且有可讀取的位元組，則接收 EEG/EMG 資料並解析。
- Y 值的計算會將 0-255 的位元組做中心化與正規化後，轉為對應畫布的像素位置（以 Canvas 高度對應）。
- X 值則每次資料到來時加 3，模擬時間軸向右移動。
- 系統將上一筆與當前資料點的座標連線，於 Canvas 上畫出波形。
- 若 X 值超過畫布寬度，則清空畫布並將 X 歸零，重新開始繪圖。
- Label 2 與 Label 4 分別顯示目前畫布的 Y 值與電壓數值（四捨五入顯示）。

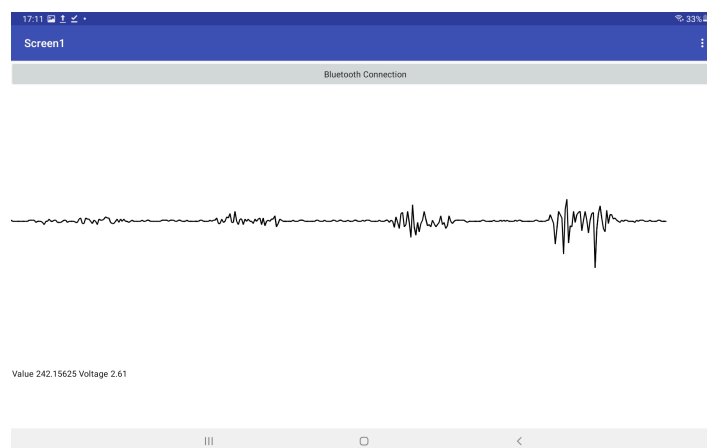
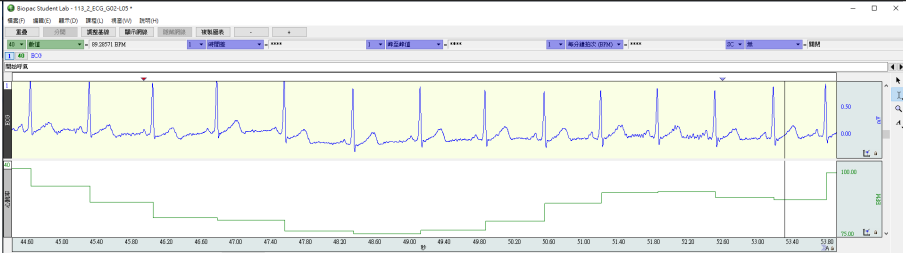
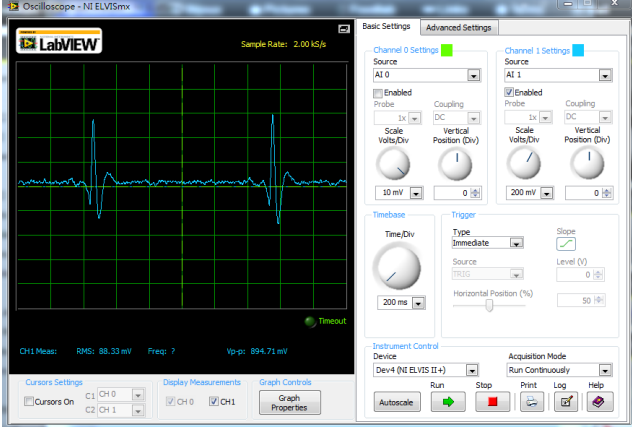
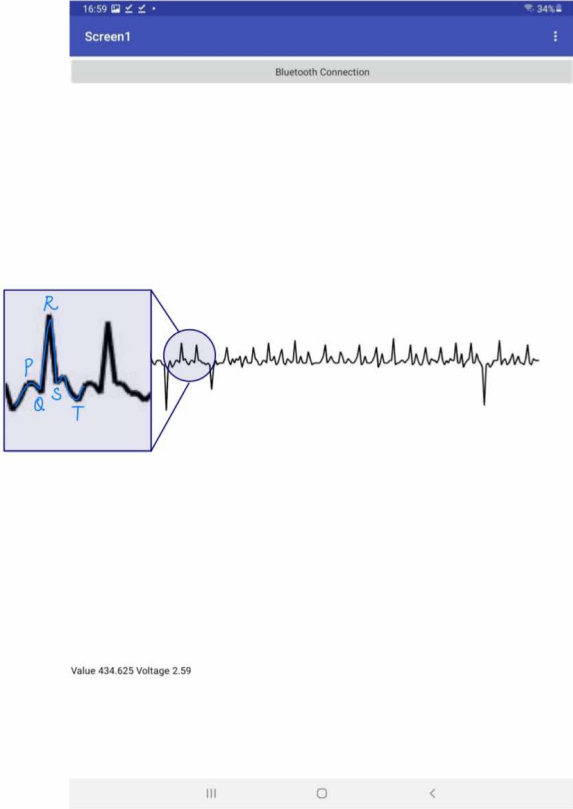
3.3 Final UI Result[Amy]

Figure 8: Final UI Result

4 Measurement Results Comparison[Amy]

(a-1) ECG Results

Data Source	Signal Waveform
BIOPAC	
LabVIEW	
Smartphone App	

(a-2) ECG Results Commentary

以下為三種 ECG 資料來源 (BIOPAC、LabVIEW、APP) 所擷取波形的特徵與訊號品質之比較評論：

- **BIOPAC**

波形特徵：BIOPAC 所擷取的 ECG 波形具備高解析度與良好的穩定性，P 波、QRS 波群及 T 波皆清晰可辨，心跳週期規律，呈現完整的 P-QRS-T 結構。

訊號品質：整體雜訊極低，基準線穩定無明顯漂移或干擾，展現出醫療等級設備的高度可靠性。

- **LabVIEW**

波形特徵：LabVIEW 所呈現的訊號中，QRS 波群尤為明顯，特別是 R 波峰值突出；然而 P 波與 T 波較為微弱或略顯模糊，辨識度稍遜於 BIOPAC。

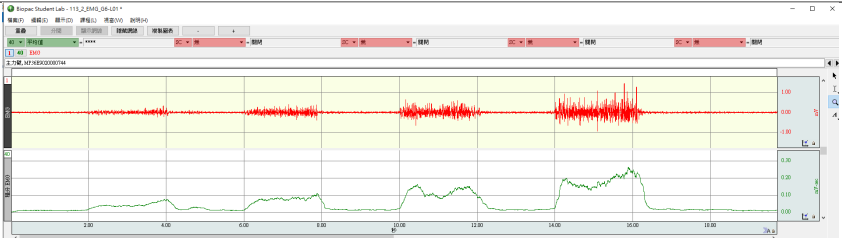
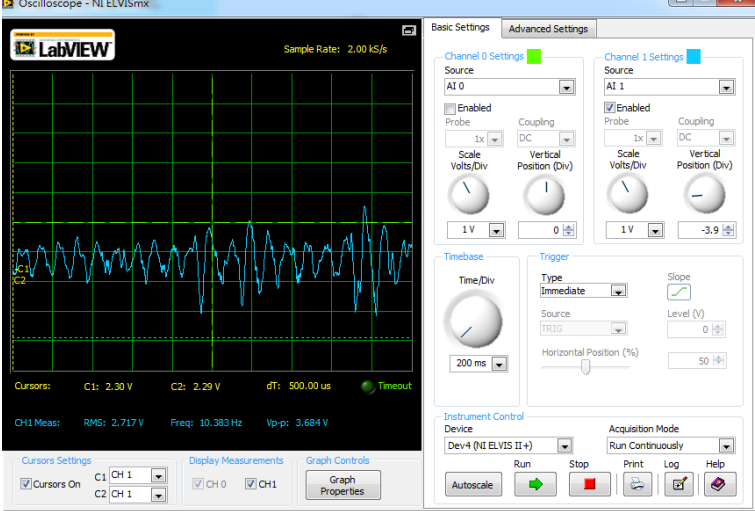
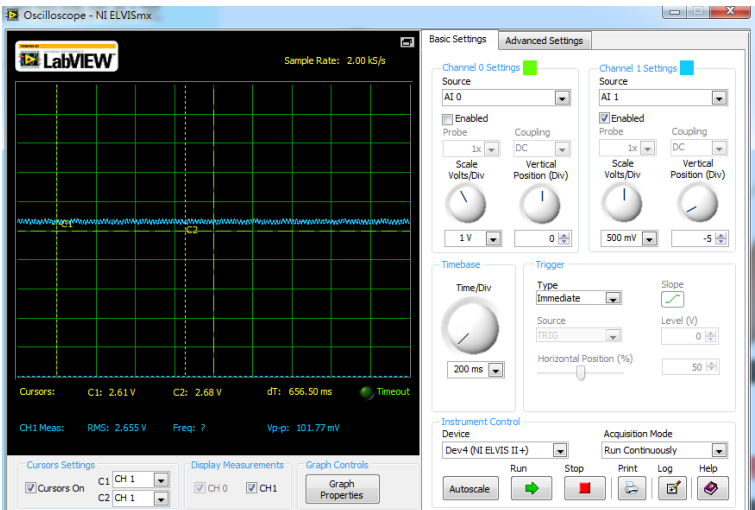
訊號品質：相較於 BIOPAC，LabVIEW 的雜訊略高，背景存在些許高頻干擾，但整體波形穩定性仍佳，適合用於教學與實驗應用。

- **APP**

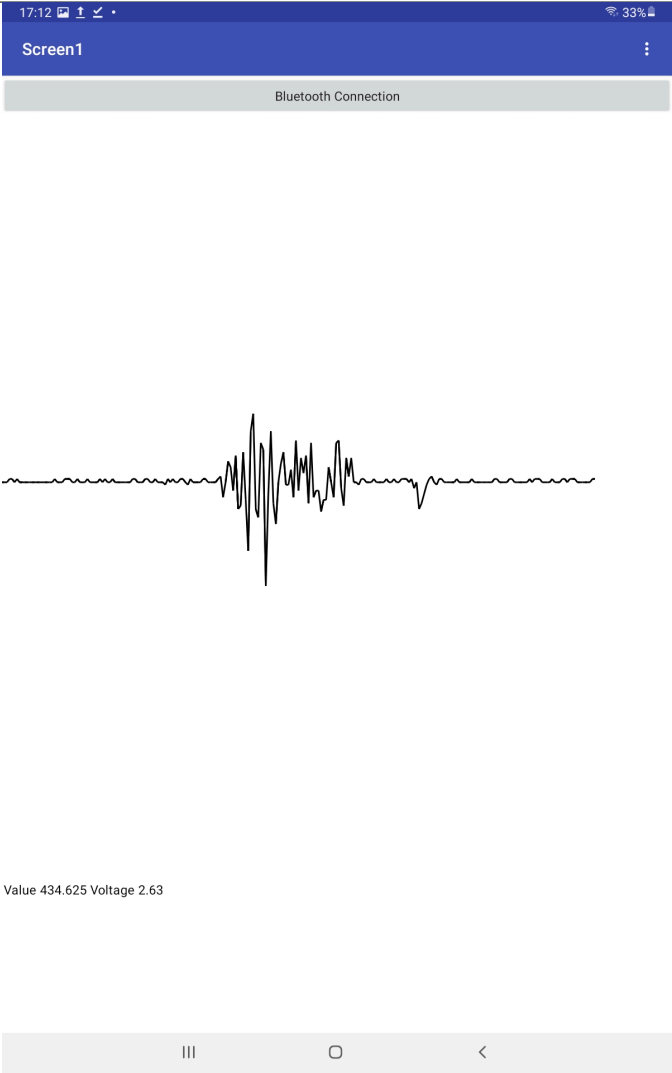
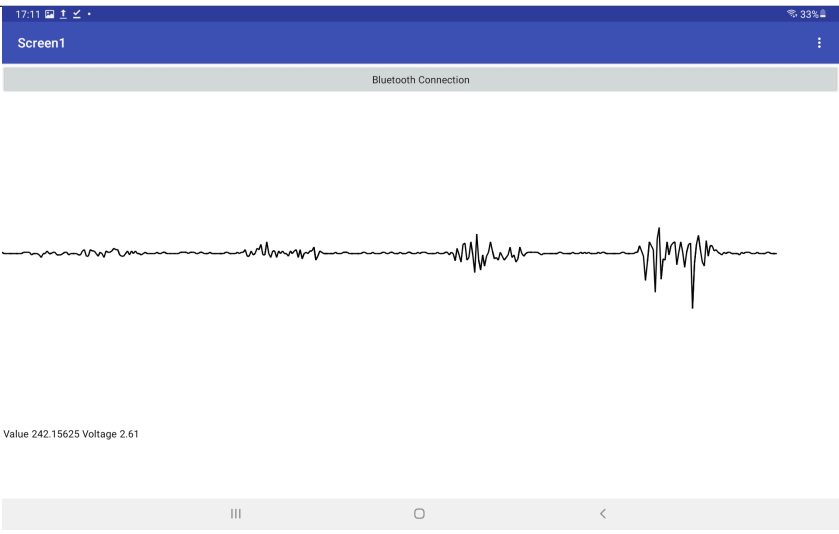
波形特徵：App 顯示的波形基本能呈現 P-QRS-T 結構，然而解析度較低，R 波位置略顯不穩，準確性較低。

訊號品質：雜訊明顯偏高，伴隨基準線些微震盪與高頻干擾，偶有波形失真現象。此顯示於行動裝置與無線傳輸條件下，訊號品質可能受到影響，僅適用於初步監測與展示用途。

(b-1) EMG Results (Part 1)

Data Source / Condition	Signal Waveform / Observation
BIOPAC	
LabVIEW	用力時:  放鬆時: 

(b-2) EMG Results (Part 2)

Data Source / Condition	Signal Waveform / Observation
Smartphone App	 Value 434.625 Voltage 2.63
Varying Strength (Lab-VIEW/App)	 Value 242.15625 Voltage 2.61

(b-3) EMG Results Commentary

以下為三種 EMG 資料來源（BIOPAC、LabVIEW、APP）所擷取波形的特徵與訊號品質之比較評論：

- **BIOPAC**

波形特徵：BIOPAC 所記錄的肌電訊號具備非常清晰的振幅變化。在肌肉收縮時，波形振幅顯著上升，並呈現密集且有規律的高頻成分，反映出肌肉在活動時產生的大量電生理訊號。整體波形穩定、連續性高，收縮與放鬆的變化明顯可辨。

訊號品質：基準線平穩，雜訊極低，波形的解析度與反應速度皆優於其他平台，適合作為標準參考系統。

- **LabVIEW**

波形特徵：使用 LabVIEW 擷取的肌電訊號，在肌肉用力時可明顯觀察到訊號振幅增加，波形變得不規則，並包含中高頻成分；放鬆時則接近直線，顯示肌肉活動已停止。整體波形雖略顯粗糙，但仍具有良好辨識度。

訊號品質：LabVIEW 的訊號品質屬中等水準。整體穩定性略低於 BIOPAC，但仍具備足夠的動態範圍來反映肌力變化。在用力狀態下可擷取到有效的高頻電位波形，適合用於教學與基礎分析。

- **App**

波形特徵：透過 App 所觀察到的肌電訊號較為簡化，但仍具辨識度。肌肉用力時波形出現明顯起伏，振幅變化清楚，惟頻率成分不如前兩者豐富；放鬆時則仍呈現趨近水平的波形，僅伴隨些微雜訊。

訊號品質：App 的取樣率與處理能力有限，導致訊號解析度與穩定性皆較低。波形振幅與頻率資訊偏向簡化，並偶有雜訊與失真現象，僅適用於初步監測與展示用途，不適合高精度應用。

5 EEG Signal Processing (from BIOPAC Data)[Max]

本段將說明使用 BIOPAC 系統預先錄製的 EEG 資料所進行的分析過程。主要目標為透過數位濾波技術，識別並分離特定的腦波頻段（Alpha、Beta、Delta、Theta）。

- **目標頻段：**

- Alpha: 8–13 Hz
- Beta: 13–30 Hz
- Delta: 1–4 Hz
- Theta: 4–8 Hz

5.1 Processing Implementation Details

本實驗中，我們將 EEG 原始數據（睜眼與閉眼）進行頻帶分離與頻譜分析，具體處理細節如下：

- **Sampling Frequency**：所有資料皆以 $f_s = 200$ Hz 進行取樣，（為 biopac raw data 的取樣頻率）足以涵蓋 Delta (0.5-4 Hz) 至 Beta (13-30 Hz) 等生理訊號頻段。
- **分析區段選擇**：眼睛睜開與閉上資料各取約 20 秒的區段，進行分析。
- **濾波器設計**：為提取不同頻段訊號，我們分別使用 IIR 型 Bandpass 濾波器進行處理。各波段參數如下：
 - Delta：0.5-4 Hz
 - Theta：4-8 Hz
 - Alpha：8-13 Hz
 - Beta：13-30 Hz

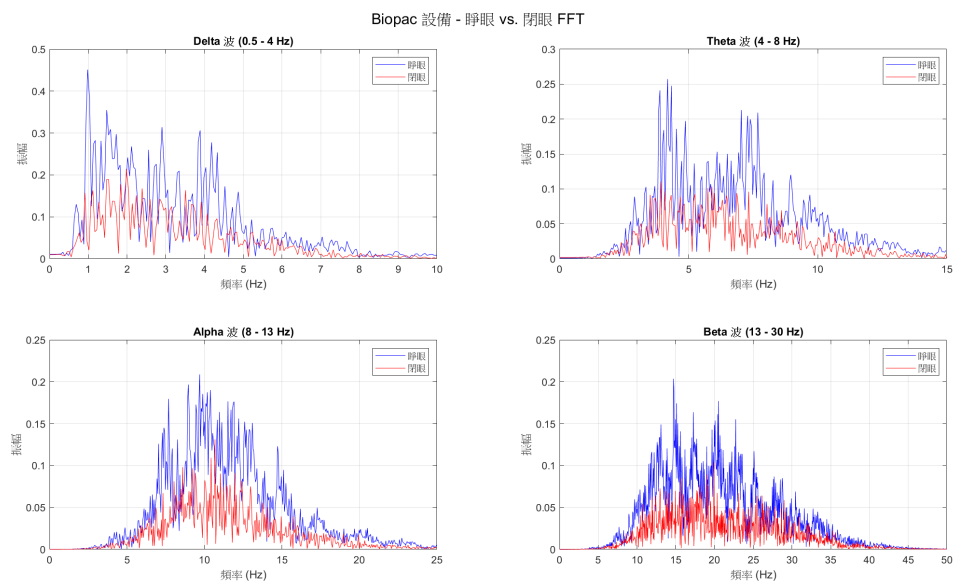
所有濾波器皆使用 6 階 (Order = 6) 的 Butterworth 結構，透過 MATLAB 的 `designfilt()` 函數建立，具備平滑通頻與適度的滾降特性。6 階設計在保留訊號特徵與抑制邊緣雜訊之間達成良好權衡。

- **比較方式**：本實驗共進行三組比較：
 1. **原始數據分析**：將 biopac2 的原始數據以 IIR 濾波器分頻分析。
 2. **Biopac 預處理數據**：使用 Biopac 系統直接輸出的 Alpha、Beta、Delta、Theta 頻段資料，進行頻譜分析。
 3. **頻譜比較**：將原始數據進行數位濾波後 FFT 結果與 Biopac FFT 結果進行並排對照，驗證濾波準確性與波型一致性。

5.2 Analysis Results

為驗證我們所設計之數位濾波流程的成果，我們針對以下三種情境繪製了 EEG 頻譜圖進行分析與比較：

1. **BIOPAC 濾波數據**：將 BIOPAC 系統所輸出的 Delta、Theta、Alpha、Beta 頻段數據進行 FFT，觀察睜眼與閉眼時各波段功率分布的變化情形。
2. **原始數據數位濾波**：將原始的 EEG 訊號波形，進行 IIR 濾波與 FFT 處理，並觀察睜眼與閉眼間的頻譜差異。
3. **BIOPAC vs. 數位濾波頻譜比較**：將數位濾波與 BIOPAC 預處理數據進行對照，驗證我們數位濾波器的頻率響應與 BIOPAC 系統之間的一致性。



n

Figure 9: BIOPAC 系統 EEG 頻譜分析 (睜眼 vs. 閉眼)。

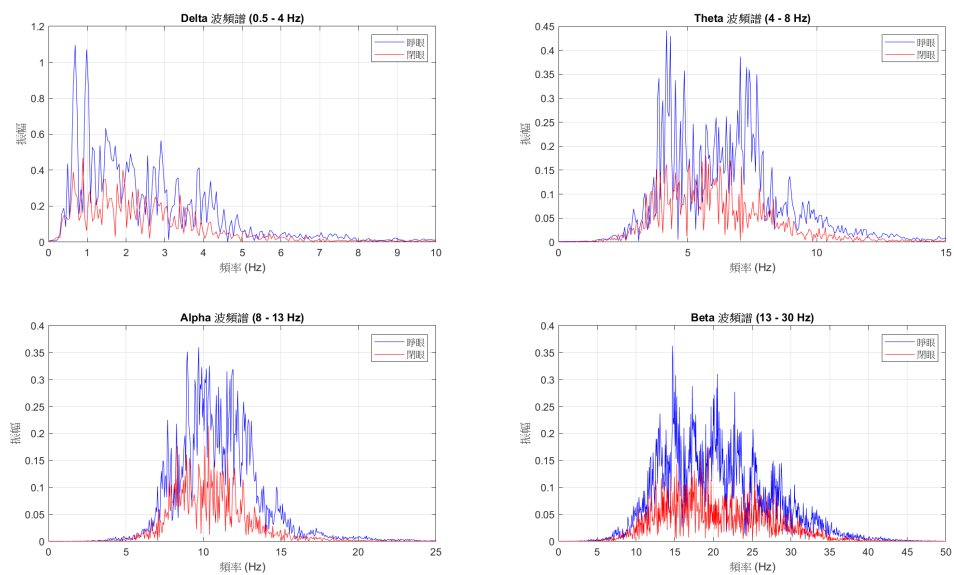


Figure 10: 原始數據 EEG 資料之頻譜分析 (睜眼 vs. 閉眼)。

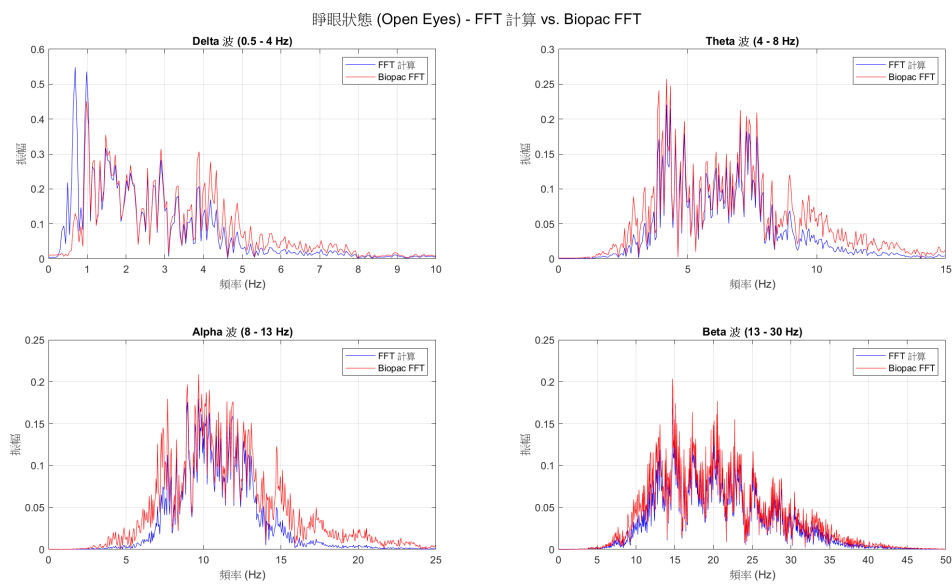


Figure 11: 睜眼狀態下，原始數據 vs. BIOPAC 頻譜對照分析。

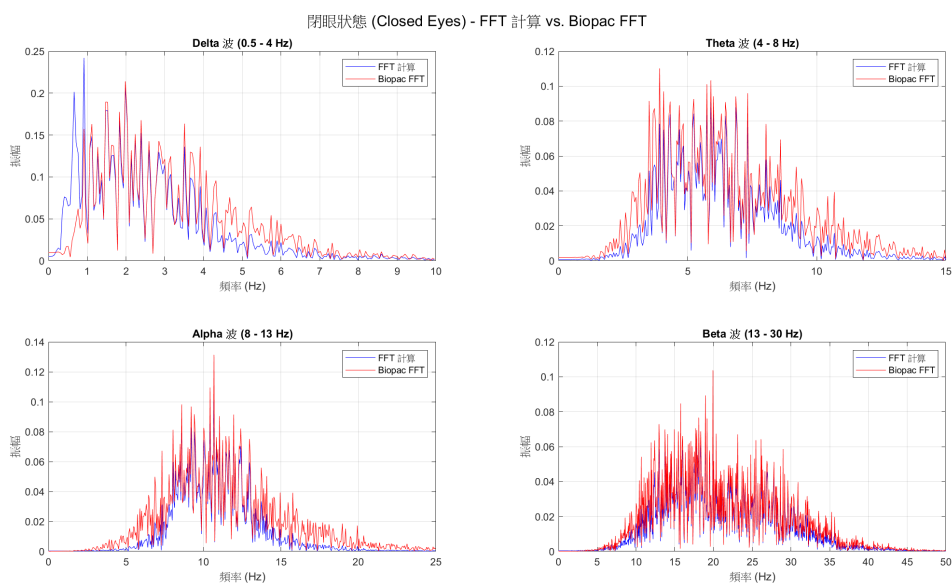


Figure 12: 閉眼狀態下，原始數據 vs. BIOPAC 頻譜對照分析。

結果分析與討論：

- 睜眼與閉眼之差異：無論是在 BIOPAC 預處理數據或自行濾波後的原始數據中，Alpha 波（8-13 Hz）在閉眼狀態下的能量明顯高於睜眼狀態，符合腦波生理現象。
- BIOPAC 與數位濾波結果對比：圖 11 與圖 12 顯示，自行以 IIR 濾波器處理的原始資料，其 FFT 結果與 BIOPAC 預處理資料具有良好對應關係，顯示我們的頻段濾波器成功提取出對應的腦波成分。

- **頻段邊界與雜訊：**由於數位濾波器為 6 階 IIR 結構，在轉換頻帶附近雖有部分波形不完全對齊，但整體趨勢一致。小幅雜訊差異可能來自 BIOPAC 原始訊號中預設的雜訊抑制機制或基線校正處理。
- **系統可信度驗證：**結果顯示，我們自行設計之數位濾波流程，搭配原始 EEG 資料，在關鍵頻段皆能成功呈現出與 BIOPAC 相近之頻譜分布，證實其具有良好的準確性與可靠性。

頻譜分析程式碼已收錄於附錄 *Appendix A*。

6 Discussion [All]

在本次專題製作過程中，我們從電路設計、濾波調整、訊號穩定性測試到手機端資料接收，皆遇到多項挑戰。以下列舉六個具代表性的問題與我們的應對方式：

1. **訊號消失與直流飽和問題：**初期我們認為僅透過 Notch Filter 與 Low-pass Filter 即可濾除雜訊。然而實作時發現輸出訊號有時會完全消失或變成一條直線。經由輸入 function generator 的小訊號、藉由示波器逐級觀察波形，我們發現問題來自 Post-amp 放大直流成分後造成飽和，導致電壓超出運算放大器的工作範圍。
解決方案：在進入 Post-amp 前新增一級 High-pass Filter（截止頻率約為 10 Hz），成功去除 DC 成分，避免飽和。
2. **訊號太微弱導致顯示不清楚：**初期觀察到從電極獲得的 ECG/EMG 訊號僅有數 mV，在顯示上相當微弱。考量 Arduino 的輸入範圍為 0-5 V，我們重新調整整體增益設計，將總增益設定約為 2000 倍，最終成功取得較穩定且清晰的訊號。
3. **Notch Filter 實作困難：**由於現場無法取得精準阻值元件，實作出的 Notch Filter 中心頻率僅能落在約 50-60 Hz 間，難以完全對準市電雜訊。我們改採調整回授電阻值、減小增益變化，使得 Notch 附近頻率的雜訊也能被部分抑制，雖非完美對準但仍有效降低 60 Hz 雜訊干擾。
4. **Bode Plot 量測異常：**初期進行頻率響應量測時，常遇到波形異常扭曲。經檢查後發現 function generator 輸出的 peak amplitude 過高，搭配電路高增益時容易導致訊號傳輸時達到飽和。將振幅下調後，Bode Plot 回復正常且符合預期。
5. **藍牙與手機 APP 傳輸測試不易：**為了提高藍牙傳輸測試階段的除錯效率，我們先以 function generator 模擬輸出穩定訊號，再進行手機端接收測試。此策略有效減少不必要的變因，讓除錯更集中於藍牙與軟體端的資料處理。
6. **APP 開發中的傳輸頻率限制問題：**本專題使用 MIT App Inventor 作為手機端開發平台。然而該平台的 Clock 元件其最小觸發間隔僅為 1 毫秒，同時搭配的 HC-06 藍牙模組也存在資料傳輸頻寬上的限制，導致即便 Arduino 能以較高取樣率輸出資料，實際上手機端無法即時完整顯示，造成畫面更新延遲或跳格現象，影響使用者體驗與即時性要求。

未來改進建議：

- 考慮改以 Android Studio 或 Flutter 開發原生 App，以取得更細緻的時間控制與更佳效能。
- 更換支援 BLE (Bluetooth Low Energy) 傳輸的模組，如 HM-10，以提升資料傳輸速度與穩定性。

綜合以上問題與解決歷程，我們深刻體認到在類比電路設計過程中，除需留意如直流偏移、增益配置與頻率耦合等非理想現象外，**具備系統性的除錯 (debug) 技巧更是推進專題進度的關鍵。**

我們透過逐級測試、示波器觀察波形變化、Bode Plot 分析與模擬訊號測試等手段，得以迅速定位問題根源並針對性調整架構，有效避免盲目嘗試與反覆失敗。這些除錯過程不僅提升我們對電路行為的理解，也培養出邏輯化排查錯誤的能力，成為本專題最寶貴的學習收穫之一。

此外，受限於實驗資源與元件精度，部分濾波器無法達成理想的頻率響應，我們亦學會如何以折衷方式（如回授調整）進行修正與優化。

未來若能導入更高階的設計與量測工具，或結合數位濾波技術進行輔助分析，將有望進一步提升系統整體表現與穩定性。

7 Conclusion [Wei]

本專題旨在設計一套可攜式生理訊號監測系統，成功實現對 ECG 與 EMG 等人體生理訊號的擷取、處理與無線傳輸。系統包含完整的類比電路架構：

Pre-amp → Notch Filter → Low-pass Filter → High-pass Filter → Post-amp → Level Shifter

此架構可有效濾除雜訊並放大目標訊號。經與 BIOPAC 系統比對，LabVIEW 顯示的訊號波形高度相似，驗證本電路設計具有良好性能。

數位系統部分，我們採用 Arduino Uno 作為類比數位轉換器，並透過藍牙模組將訊號傳送至 Android 平板電腦。App 介面由 App Inventor 設計，能即時顯示與 BIOPAC 相近的訊號，顯示無線傳輸與介面整合成效良好。

此外，我們亦透過數位濾波器分析 EEG 訊號中的 α 、 β 、 δ 、 θ 波頻段，結果顯示其頻域特徵與 BIOPAC 分析結果相符，證實我們的數位濾波器具有良好解析能力。

綜合測試與分析結果顯示，本系統成功達成原定目標，具備良好的訊號擷取、處理與分析能力，為可攜式生理監測應用奠定穩固基礎。

8 Additional Questions

- A. 欲量測的生理信號頻譜跟 60Hz 的雜訊有所重疊時，應該怎麼解決？[Wei]
示波器最主要會有 60 Hz 的雜訊原因是來自於**電源雜訊 (power line interference)**

示波器的電路裡 GND 實際上是一塊非常大的金屬板，在沒有真正接到地（地球表面）的情況下，這塊 GND 金屬就會展現出類似天線的特性，進而收到台電的 60Hz 訊號，而被我們當成雜訊。

欲量測的生理信號（ECG、EMG）與 60 Hz 雜訊有所重疊，但因主要頻率範圍不同，所處理方式也會稍有差異

(a) **ECG 訊號消除雜訊之處理**

ECG 的頻率範圍主要落在 1~40 Hz 上，因此 60Hz Notch Filter 是常用且相對安全的作法，對於 ECG 主要訊號影響不大

(b) **EMG 訊號消除雜訊之處理**

EMG 的頻率範圍主要落在 10~400 Hz 上，所以直接使用 60Hz Notch Filter 可能會導致 EMG 的頻譜失真，所以需用 Notch + Bandpass Filter 或使用自適應濾波器（Adaptive Filter）來避免因失去 60 Hz EMG 訊號導致整體頻譜失真

我們最終電路選擇使用 Differential Pre-Amplifier 與 Notch + Bandpass Filter (Low-pass + High-pass Filter) 來處理 60Hz 的雜訊

B. 要提高信號的 SNR，除了使用濾波器之外，是否有其他方法可以改善？[Wei]

在硬體層面來說，想要提高訊號的 SNR 除了使用濾波器，訊號放大時壓抑雜訊也是很重要的方法，我們可以使用低雜訊放大器（Low Noise Amplifier）或是差分放大器 Differential Amplifier 來抑制共模雜訊被放大

我們也可以在數位訊號處理中來將低 SNR，例如在多次測量後取平均值能降低隨機噪音的影響，用數位濾波器（FIR、IIR）能夠特別處理特定頻率（e.g. 60 Hz 雜訊）的雜訊影響，自適應濾波器（Adaptive Filter）能根據輸入變化自動調整以壓制噪聲

而我們在此實驗中選擇在 Pre-Amp 中運用差分放大器 Differential Amplifier 進而在訊號處理之電路中提高 SNR

C. 濾波器用軟體設計比較理想或者用硬體設計較佳？若各有優缺點，請問差別在哪裡？[Amy]

硬體濾波器與軟體濾波器各有優缺點，需依實際應用情境選擇最合適的設計方式。

硬體濾波器（類比濾波器）

優點：

(a) **即時性高：**

濾波動作發生於訊號進入 ADC 之前，能在資料收集當下即時監測處理結果，適用於對延遲敏感的應用情境，例如生理訊號即時顯示與控制。

(b) **減輕處理負擔：**

透過預先濾除高頻雜訊與不必要成分，可有效降低微控制器（如 Arduino UNO）在數位處理階段的運算壓力，提升系統穩定性與效率。

缺點：

(a) **調整不便：**

若需更改濾波器的截止頻率，需手動更換電阻與電容等元件，相較於數位濾波器缺乏彈性。

(b) **元件誤差影響準確性：**

實體電阻與電容存在容差，可能導致濾波器響應偏離理想設計，影響最終訊號品質。

(c) **易受環境變因干擾：**

溫度變化或電磁干擾會使電路表現不穩，可能導致每次實驗結果略有差異。

軟體濾波器（數位濾波器）

優點：

(a) **高彈性與可調性：**

可依需求快速切換不同類型濾波器（如 Butterworth、Chebyshev、Bessel 等），也能調整截止頻率，便於後處理分析與參數優化。

(b) **支援進階濾波與頻域分析：**

不僅能實作基本濾波器，亦可進行 FFT、小波轉換等時頻分析，對於 EEG 這類涵蓋多個頻段的訊號特別適用。

缺點：

(a) **仍須仰賴前段硬體濾波：**

例如實驗中處理的 EEG raw data，來源為 BIOPAC 設備，應該已先經過初步硬體濾波與放大，否則軟體端難以從原始雜訊中辨識有用訊號。因此數位濾波通常無法完全取代硬體濾波，而是作為補充分析工具。

(b) **即時性不足：**

數位濾波需經取樣、運算等程序，相較於類比濾波反應較慢，不適合用於需即時回饋的應用場景。

- D. 實驗報告的內容請描述電路的設計（附上電路圖）以及測試的結果。請跟實驗一的量測結果作比較，兩者的結果有什麼不同？你覺得自己設計的這個量測電路是否可信賴？（可以試著拿出臨床的資料一起比較）[Amy]

電路的設計以及測試的結果可參考 Section 2.3 *Detail Implementations*。與實驗一的量測結果相比，可參考 Section 4 *Measurement Results Comparison*。

簡而言之，我們設計的電路中，**QRS 波群清楚可辨**，但 P 波與 T 波部分可能因高頻濾波或放大不足而略顯不清，整體訊號雜訊也較高。

在設計上，我們考量了不同生理訊號的頻率特性：針對 ECG 訊號主要集中於 1–40 Hz，而 EMG 則分布於 50–150 Hz，因此選擇設計 **通帶範圍為 10–100 Hz 的帶通濾波器**，盡可能同時涵蓋 ECG 與 EMG 的有效頻段，並藉由濾波器 corner frequency 附近的緩慢衰減特性保留鄰近頻率的重要生理訊號成分，避免訊號特徵的流失。

在電壓處理方面，原始 ECG 訊號振幅僅約 0.5–1 mV，經過兩級放大設計（包含前級 INA128 與後級 Post Amplifier），總增益約達 1000 倍，使訊號振幅可達約 1.2 Vpp。再經由 Level Shifter 將訊號平移與縮放，使其落在 Arduino 可接受的 0–5 V 電壓範圍內，保障系統安全。

在電路可信賴性評估方面，根據 LabVIEW 顯示的訊號結果與 Bode Plot 響應分析可得：

- 在 22 Hz 附近具 62 dB 增益，成功強化心電訊號；
- 在 60 Hz 處明顯衰減約 60 倍 (36dB)，有效抑制電源干擾；
- 高頻於 100 Hz 開始衰減，顯示濾波器設計合理；
- 成功將訊號偏移與放大至 0–5 V 區間，確保 Arduino 安全運作。

儘管雜訊略多，本設計仍具備基本的生理訊號擷取與濾波能力。在實驗條件下以低成本材料實現的這組電路，仍能可靠擷取出明顯心電圖波型，我們相信其具有良好的可信賴性。

- E. 請粗略計算所設計之電路的功率。請討論可以降低功率的方法，例如不同的濾波器設計或是使用其他 IC (請提供 IC 的 Part Number) 等。[Wei]

IC 的功率類型可分為兩種：

- **靜態功率 (Static Power)**

- 計算公式： $P_{\text{static}} = V \cdot I_{\text{leak}}$
- 其中 V 為供電電壓， I_{leak} 為漏電流
- 幾乎所有 CMOS 電路皆會有靜態功率損耗

- **動態功率 (Dynamic Power)**

- 計算公式： $P_{\text{dynamic}} = \alpha C V^2 f$
- 其中：
 - * α 為切換活動因子 (0 ~ 1)
 - * C 為負載電容
 - * V 為工作電壓
 - * f 為切換頻率
- 動態功率為多數數位電路的主要功耗來源

由於本專題電路以類比架構 (Amp + Filter) 為主，因此僅需考量 **靜態功率**。

實測數據如下：

- $I_{\text{supply}, +VDD} = 0.03856 \text{ A}$
- $I_{\text{supply}, -VDD} = -0.03253 \text{ A}$

整體電路功率計算如下：

$$P_{\text{dc}} = V_{+DD} \cdot I_{\text{supply}, +VDD} + V_{-DD} \cdot I_{\text{supply}, -VDD} = 12 \cdot 0.03856 + (-12) \cdot (-0.03253) = \boxed{0.85308 \text{ W}}$$

降低功耗的可行方法

(a) **降低供電電壓：**

根據公式 $P = V \cdot I$ ，供電電壓越低，功耗越小。

(b) **選用低 Quiescent Current 的 Op Amp：**

可改用更低功耗的 IC 型號 (如：INA333 代替 INA128、OPA391 代替 TL082) 以降低靜態電流。

(c) **使用被動式濾波器 (RLC Circuit)：**

被動濾波器不需供電、無功耗，但缺點為體積較大、增益較低。主動與被動濾波器交錯使用可達功耗與性能的平衡。

9 Team Roles and Responsibilities

Team Member	Responsibilities
韓裕民	ECG/EMG 電路設計與測試、EEG 數位濾波、結報撰寫 [Max]
魏子旂	ECG/EMG 電路設計與測試、Arduino Code 開發、結報撰寫 [Wei]
陳郁玲	ECG/EMG 電路設計與測試、APP 開發、結報撰寫 [Amy]

Appendix A: MATLAB Source Code (Key Parts)

以下節錄三份 MATLAB 程式中核心的濾波器設計與頻譜分析區段，完整程式碼可見 GitHub：

GitHub Repository : <https://github.com/MaxHan1120/Biomedical-engineering-report>

1. Biopac 資料之 FFT 頻譜分析

Listing 1: FFT of BIOPAC processed EEG data

```

1 Fs = 200; % Sampling frequency
2 biopac_open = readmatrix('biopac_data_open.xlsx');
3 biopac_alpha_open = biopac_open(:, 2); % 取 Alpha 波
4
5 Y_alpha = fft(biopac_alpha_open);
6 N = length(Y_alpha);
7 P1_alpha = abs(Y_alpha(1:N/2+1)) / N;
8 f = (0:N/2) * Fs / N;
9
10 plot(f, P1_alpha); title('Alpha波頻譜');
```

2. 原始數據經 IIR 濾波與 FFT 分析

Listing 2: IIR Bandpass filter and FFT on raw EEG data

```

1 Fs = 200;
2 alpha_filt = designfilt('bandpassiir', 'FilterOrder', 6, ...
3     'HalfPowerFrequency1', 8, 'HalfPowerFrequency2', 13, ...
4     'SampleRate', Fs);
5
6 alpha_open = filter(alpha_filt, EEG_open); % 濾波後
7 Y_alpha = fft(alpha_open);
8 N = length(Y_alpha);
9 P1_alpha = abs(Y_alpha(1:N/2+1)) / N;
10 f = (0:N/2) * Fs / N;
11
12 plot(f, P1_alpha); title('Filtered Alpha波頻譜');
```

3. BIOPAC 與數位濾波頻譜比較

Listing 3: Comparison between filtered raw data and BIOPAC output

```
1 plot(f, P1_alpha, 'b'); hold on;
2 plot(f, P1_biopac_alpha, 'r');
3 title('Alpha波頻譜比較');
4 legend('IIR濾波後', 'BIOPAC輸出'); grid on;
```

References

- [1] Changpuak, “Analog filter design tools: Low-pass, high-pass, and notch filters.” <https://www.changpuak.ch/electronics/index.php>, n.d. Accessed: 2025-04-14.
- [2] Texas Instruments, “TL082 wide bandwidth jfet-input operational amplifier.” <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf>, 2021. Datasheet, Accessed: 2025-04-14.
- [3] Texas Instruments, “Ina128 precision instrumentation amplifier.” <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf>, 2015. Datasheet, Accessed: 2025-04-14.
- [4] StrongPi Lab, “Pstn phone reduce 60hz humming.” <https://www.strongpilab.com/pstn-phone-reduce-60hz-humming/>, n.d. Accessed: 2025-04-14.

本實驗中濾波器初步設計參考了線上設計工具 [1] 所提供的 Low-pass、High-pass 與 Notch Filter 計算器。

本實驗中使用 TL082 運算放大器進行放大與濾波模組設計 [2]，另使用 INA128 作為儀表放大器 [3] 擷取微小差模訊號。

StrongPi Lab 所撰寫的文章 [4]，幫助我們理解市電雜訊（60Hz 嗡聲）的產生來源與影響機制，作為後續濾波器設計的重要參考依據。